

PROPOSAL PROYEK DESAIN INOVASI DATA SCIENCE

**PREDIKSI KUALITAS UDARA KOTA MALANG MENGGUNAKAN
MACHINE LEARNING**



Kelompok : 2

Anggota Kelompok:

- 1. Fadil Dermawan – 255150207111007**
- 2. M. Helris Guraesh Martis – 255150201111048**
- 3. Nasywa Tifa Alzena – 255150207111**
- 4. Nurul Alifia Hafifah – 255150207111055**

**DEPARTEMEN TEKNIK INFORMATIKA
FAKULTAS ILMU KOMPUTER
UNIVERSITAS BRAWIJAYA
2025**

DAFTAR ISI

DAFTAR ISI	3
ABSTRAK	4
BAB I	
PENDAHULUAN.....	5
1.1 Latar Belakang.....	5
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan.....	6
1.4 Manfaat.....	6
BAB II	
TINJAUAN PUSTAKA.....	8
2.1 Landasan Teori.....	8
2.1.1 Kualitas Udara dan Air Quality Index (AQI)	
2.1.2 Machine Learning untuk Prediksi Lingkungan	
2.1.3 Evaluasi Model Prediksi	
2.2 Penelitian Terdahulu.....	9
2.3 Analisis Kesenjangan Penelitian.....	10
BAB III	
METODOLOGI DAN SOLUSI.....	11
3.1 Metodologi Perancangan.....	11
3.1.1 Pendekatan Penelitian	
3.1.2 Sumber dan Jenis Data	
3.1.3 Teknik Pengumpulan Data	
3.1.4 Tahapan penelitian	
3.1.5 Diagram Alur Penelitian	
3.1.6 Tools dan Software yang Digunakan	
3.2 Solusi.....	13
BAB IV	
HIPOTESIS HASIL.....	15
DAFTAR PUSTAKA.....	16
LAMPIRAN.....	18

ABSTRAK

Peningkatan aktivitas transportasi dan urbanisasi di Kota Malang dalam lima tahun terakhir menyebabkan penurunan kualitas udara yang berpotensi menimbulkan gangguan kesehatan dan lingkungan. Pemantauan kualitas udara yang masih terbatas secara temporal dan spasial menuntut pengembangan sistem berbasis data yang mampu memberikan informasi prediktif secara real-time. Penelitian ini bertujuan untuk membangun model prediksi kualitas udara Kota Malang menggunakan algoritma *machine learning* dengan pendekatan kuantitatif dan metode eksperimen. Data yang digunakan meliputi parameter meteorologis dan polutan udara (PM_{2.5}, suhu, kelembapan, kecepatan angin, tekanan udara, dan curah hujan) yang diperoleh dari BMKG dan OpenAQ untuk periode 2020–2025. Penelitian dilakukan melalui beberapa tahap, yaitu pengumpulan data, pra-pemrosesan, analisis eksploratif, pelatihan model menggunakan algoritma *Random Forest Regressor*, *Support Vector Regression (SVR)*, dan *Long Short-Term Memory (LSTM)*, serta evaluasi performa model berdasarkan metrik MAE, RMSE, dan R². Hasil yang diharapkan menunjukkan bahwa model *Random Forest* atau *LSTM* dapat memprediksi *Air Quality Index (AQI)* Kota Malang dengan tingkat akurasi di atas 85%. Penelitian ini memberikan kontribusi pada pengembangan sistem peringatan dini kualitas udara berbasis data dan mendukung penerapan kebijakan lingkungan yang berkelanjutan di tingkat daerah. Sistem prediksi yang dihasilkan diimplementasikan dalam bentuk dashboard interaktif yang menampilkan hasil prediksi dan kategori status udara secara visual, sehingga dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat dan pemerintah daerah.

Kata Kunci: Kualitas udara, *Machine Learning*, Kota Malang, Prediksi, *Air Quality Index (AQI)*

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kota Malang dikenal sebagai salah satu pusat utama kegiatan ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Jawa Timur yang dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan peningkatan intensitas aktivitas manusia secara signifikan. Bertambahnya jumlah kendaraan bermotor, meningkatnya kepadatan penduduk, serta maraknya aktivitas industri skala kecil telah berkontribusi terhadap kenaikan emisi gas buang dan partikel polutan seperti PM_{2.5}, PM₁₀, NO₂, dan CO. Berdasarkan laporan Dinas Lingkungan Hidup Kota Malang tahun 2024, rata-rata indeks kualitas udara (Air Quality Index/AQI) pada jam-jam sibuk mencapai kategori tidak sehat, terutama di wilayah padat lalu lintas seperti Blimbing dan Lowokwaru (Fathoni & Ramadhani, 2025). Kondisi ini berdampak langsung terhadap kesehatan masyarakat, khususnya kelompok rentan seperti anak-anak, lansia, serta mereka yang sering beraktivitas di luar ruangan.

Dari sisi sosial, memburuknya kualitas udara tidak hanya dipandang sebagai persoalan lingkungan semata, melainkan juga berimplikasi pada penurunan kesehatan, produktivitas kerja, serta berpotensi mengurangi daya tarik pariwisata kota. Penelitian yang dilakukan oleh (Ali dkk., 2025) mengungkapkan bahwa kenaikan konsentrasi PM_{2.5} sebesar 10 µg/m³ dapat meningkatkan risiko penyakit pernapasan hingga 6% di kawasan perkotaan Indonesia. Fakta ini menegaskan bahwa persoalan polusi udara telah berkembang menjadi isu multidimensi yang membutuhkan intervensi berbasis data dan pendekatan teknologi yang adaptif serta berkelanjutan.

Kemajuan teknologi Internet of Things (IoT) dan machine learning telah membuka peluang besar dalam pemantauan kualitas udara secara lebih efisien. Melalui pemanfaatan data sensor lingkungan, sistem pemantauan kini mampu melakukan prediksi kualitas udara secara real-time dan akurat (Munandar dkk., 2025). Penelitian (Yudistira dkk., 2025) menunjukkan bahwa model deep learning berbasis citra udara mampu memperkirakan indeks kualitas udara di berbagai kota besar dengan tingkat akurasi yang tinggi. Di sisi lain, (Putri dkk., 2025) menemukan bahwa algoritma Decision Tree dapat digunakan untuk memberikan rekomendasi aktivitas harian masyarakat berdasarkan tingkat polusi udara yang terdeteksi.

Kendati demikian, sebagian besar riset tersebut masih berfokus pada kota metropolitan seperti Jakarta dan Surabaya, sementara kota sekunder seperti Malang yang memiliki karakter geografis dataran tinggi serta pola cuaca mikro yang kompleks belum mendapatkan perhatian yang memadai. Kesenjangan penelitian ini membuka peluang untuk mengembangkan sistem prediksi kualitas udara yang lebih kontekstual dan sesuai dengan kondisi lokal Malang. Selain itu, penelitian ini juga penting untuk memahami

bagaimana informasi prediktif tersebut dapat memengaruhi kesadaran serta perilaku masyarakat dalam menjaga kualitas lingkungan sekitar mereka.

Upaya ini sejalan dengan tujuan Sustainable Development Goals (SDGs) ke-11, yaitu “Kota dan Permukiman yang Berkelanjutan,” yang menekankan peran penting inovasi teknologi dalam mendukung kesehatan lingkungan dan menciptakan kehidupan perkotaan yang lebih layak huni serta berkelanjutan bagi semua lapisan masyarakat.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang di atas dapat diambil sebuah rumusan masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana cara mengembangkan model *machine learning* untuk memprediksi kualitas udara di Kota Malang berdasarkan data lingkungan?
2. Faktor lingkungan apa yang paling berpengaruh terhadap hasil prediksi kualitas udara di Kota Malang?
3. Bagaimana penerapan hasil prediksi ini dapat mendukung pengambilan keputusan masyarakat dan pemerintah dalam menjaga kualitas udara?

1.3 Tujuan

Dari rumusan masalah di atas dapat diambil tujuan dari penelitian sebagai berikut:

1. Mengembangkan model *machine learning* untuk memprediksi kualitas udara di Kota Malang dengan akurasi yang memadai.
2. Mengidentifikasi variabel lingkungan yang paling berpengaruh terhadap perubahan kualitas udara.
3. Menyediakan sistem atau dashboard sederhana untuk menampilkan hasil prediksi secara informatif bagi masyarakat.

1.4 Manfaat

Dari tujuan penelitian di atas dapat diambil manfaat dari penelitian sebagai berikut:

Manfaat Teoretis:

1. Memberikan kontribusi terhadap pengembangan penelitian di bidang *data science* dan penerapan *machine learning* dalam isu lingkungan di Indonesia.
2. Menjadi rujukan akademik dalam pengembangan model prediksi berbasis data udara lokal.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan informasi prediksi kualitas udara yang dapat digunakan oleh pemerintah Kota Malang untuk perencanaan kebijakan lingkungan.
2. Meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap pentingnya udara bersih dan dampaknya terhadap kesehatan.
3. Mendorong penerapan teknologi prediktif berbasis data dalam sistem monitoring perkotaan berkelanjutan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Kualitas Udara dan Air Quality Index (AQI)

Kualitas udara mencerminkan seberapa bersih udara yang dihirup oleh makhluk hidup di suatu daerah. Penilaiannya biasanya menggunakan Air Quality Index (AQI), yaitu angka yang diperoleh dari konversi kadar beberapa zat pencemar utama seperti Particulate Matter (PM_{2.5} dan PM₁₀), karbon monoksida (CO), nitrogen dioksida (NO₂), sulfur dioksida (SO₂), serta ozon di permukaan (O₃). Berdasarkan indeks ini, kondisi udara dibagi menjadi lima kategori, yakni baik, sedang, tidak sehat, sangat tidak sehat, dan berbahaya (Organization, 2023). Laporan (Organization, 2023) menyebutkan bahwa paparan jangka panjang terhadap PM_{2.5} dengan konsentrasi melebihi 5 µg/m³ dapat meningkatkan risiko munculnya penyakit pada sistem pernapasan dan jantung. Di wilayah perkotaan seperti Malang, pencemaran udara umumnya disebabkan oleh aktivitas transportasi yang padat, pembakaran sampah terbuka, serta emisi dari industri kecil (Fathoni & Ramadhani, 2025).

2.1.2 Machine Learning untuk Prediksi Lingkungan

Machine learning merupakan salah satu cabang dari kecerdasan buatan (AI) yang memungkinkan komputer mengenali pola dalam data dan membuat prediksi atau klasifikasi tanpa harus diberi instruksi secara langsung (El Mghouchi & Udristioiu, 2025). Dalam bidang lingkungan, teknologi ini berperan penting untuk menganalisis hubungan yang kompleks dalam data atmosfer dan secara otomatis memperkirakan nilai Air Quality Index (AQI).

Beberapa algoritma yang umum diterapkan dalam pemodelan dan prediksi kualitas udara antara lain:

1. Random Forest (RF), yang bekerja dengan menggabungkan banyak pohon keputusan agar hasil prediksi lebih akurat sekaligus mengurangi risiko overfitting.
2. Support Vector Regression (SVR), algoritma yang efektif digunakan untuk memprediksi nilai kontinu seperti kadar polutan di udara.
3. Long Short-Term Memory (LSTM), yaitu bentuk khusus dari jaringan saraf berulang (recurrent neural network/RNN) yang unggul dalam mengolah data deret waktu (time series) dan mampu mengenali pola musiman (Chandra dkk., 2021).

2.1.3 Evaluasi Model Prediksi

Kinerja model *machine learning* umumnya diukur menggunakan metrik kuantitatif, di antaranya:

1. MAE (Mean Absolute Error): menghitung rata-rata selisih absolut antara hasil prediksi dan data aktual.
2. RMSE (Root Mean Square Error): menekankan penalti pada kesalahan besar.
3. R^2 (Coefficient of Determination): menunjukkan seberapa baik model menjelaskan variasi data.

2.2 Penelitian Terdahulu

Penelitian terkait prediksi kualitas udara dengan *machine learning* telah banyak dilakukan baik di tingkat global maupun nasional. Namun, sebagian besar penelitian masih berfokus pada kota besar seperti Jakarta atau Surabaya.

Tabel 2.1 Ringkasan Penelitian Terdahulu

No	Peneliti & Tahun	Metode	Lokasi	Hasil Utama	Keterbatasan
1	Yudistira dkk. (2025)	CNN, Grad-CAM	Jakarta, Malang, Surabaya	Akurasi 88% dalam prediksi AQI dari citra udara	Belum fokus pada data sensor
2	Putri dkk. (2025)	Decision Tree	Indonesia	Rekomendasi aktivitas berdasarkan AQI	Tidak melakukan prediksi nilai AQI
3	El Mghouchi & Udristioiu. (2025)	Hybrid CNN-LSTM	Maroko	Akurasi >90% untuk $PM_{2.5}$ dan PM_{10}	Data tidak mencakup variasi cuaca tropis
4	Fatimah dkk. (2025)	ML untuk perubahan lahan	Sumatera Barat	Hubungan tutupan lahan dan kualitas udara	Tidak meneliti AQI secara spesifik
5	Fathoni & Ramadhani. (2025)	Analisis Kebijakan	Malang	Identifikasi faktor polusi lokal	Tidak menggunakan model prediksi

Dari tabel di atas terlihat bahwa penelitian di Indonesia masih dominan menggunakan pendekatan statistik atau *machine learning* dasar, dan hanya sedikit yang fokus pada konteks geografis spesifik seperti Malang.

2.3 Analisis Kesenjangan Penelitian (Research Gap)

Dari hasil telaah literatur, ditemukan beberapa kesenjangan penelitian yang menjadi dasar bagi penelitian ini:

1. Konteks geografis: Penelitian yang fokus pada Kota Malang masih terbatas, padahal wilayah ini memiliki karakter iklim dataran tinggi dengan fluktuasi suhu yang memengaruhi konsentrasi polutan.
2. Keterpaduan data: Sebagian besar studi hanya menggunakan data stasiun pengamatan tunggal, belum menggabungkan data cuaca dan sensor udara secara terpadu.
3. Aspek penerapan: Penelitian terdahulu lebih berorientasi pada akurasi model, belum banyak yang mengembangkan *dashboard* prediktif yang bisa dimanfaatkan langsung oleh masyarakat atau pemerintah.

Penelitian ini berupaya menjawab kesenjangan tersebut dengan membangun model *machine learning* berbasis data lingkungan Kota Malang yang terintegrasi.

BAB III

METODOLOGI DAN SOLUSI

3.1 Metodologi Perancangan

3.1.1 Pendekatan Penelitian

Penelitian ini menerapkan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen. Pendekatan ini dipilih karena seluruh tahapan analisis didasarkan pada data numerik yang merepresentasikan parameter kualitas udara dan kondisi cuaca. Data tersebut kemudian diolah menggunakan algoritma machine learning untuk membangun model prediksi. Metode eksperimen digunakan guna menguji hubungan antarvariabel serta mengevaluasi performa model berdasarkan metrik tertentu, seperti Mean Absolute Error (MAE) dan Coefficient of Determination (R^2). Dengan cara ini, proses analisis dilakukan secara objektif dan terukur untuk memperoleh hasil prediktif yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah.

3.1.2 Sumber dan Jenis Data

Data yang digunakan dalam penelitian ini merupakan data sekunder yang bersumber dari dua lembaga utama, yaitu:

1. OpenAQ API, yaitu platform sumber terbuka yang menyediakan data kualitas udara secara global, termasuk wilayah Kota Malang.
2. Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika (BMKG), yang berperan sebagai penyedia data meteorologis serta parameter cuaca pendukung.

Periode data yang digunakan mencakup rentang waktu Januari 2020 hingga Juni 2025.

Adapun variabel yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas:

1. Variabel independen (X): suhu udara ($^{\circ}\text{C}$), kelembapan (%), kecepatan angin (m/s), curah hujan (mm), tekanan udara (hPa), serta waktu pengukuran.
2. Variabel dependen (Y): Air Quality Index (AQI) yang dihitung berdasarkan konsentrasi $\text{PM}_{2.5}$.

3.1.3 Teknik Pengumpulan Data

Proses pengambilan data dilakukan secara otomatis menggunakan Python API request yang terhubung dengan situs OpenAQ dan BMKG. Data hasil pengunduhan disimpan dalam format CSV agar mudah diproses lebih lanjut. Setelah data terkumpul, dilakukan tahap data cleaning yang meliputi penghapusan nilai kosong (missing values), penanganan data pencilan (outlier), serta penyeragaman satuan pengukuran antarvariabel. Tahap ini bertujuan untuk memastikan data siap digunakan oleh algoritma pembelajaran mesin dengan tingkat akurasi yang optimal.

3.1.4 Tahapan Penelitian

Proses penelitian ini mengikuti data science lifecycle yang terdiri atas enam tahapan utama sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data: Mengunduh data dari OpenAQ dan BMKG secara otomatis melalui skrip pemrograman Python.
2. Pra-Pemrosesan Data: Melakukan normalisasi nilai, konversi format waktu ke standar yang seragam, serta menghapus data duplikat agar dataset lebih bersih dan konsisten.
3. Analisis Eksploratif (EDA): Menelusuri pola, hubungan antarvariabel, serta tren temporal menggunakan visualisasi seperti heatmap dan pair plot.
4. Pembangunan Model Machine Learning:
 - A. Algoritma yang digunakan mencakup Random Forest Regressor, Support Vector Regression (SVR), dan Long Short-Term Memory (LSTM).
 - B. Dataset dibagi menjadi dua bagian, yaitu training set (80%) untuk pelatihan model dan testing set (20%) untuk pengujian performa.
5. Evaluasi dilakukan menggunakan metrik MAE, RMSE, dan R^2 untuk menentukan model yang memiliki kinerja terbaik.
6. Implementasi Dashboard: Hasil prediksi divisualisasikan melalui dashboard interaktif berbasis Python Streamlit, yang memungkinkan pengguna untuk memantau serta mengeksplorasi hasil prediksi kualitas udara secara real-time.

3.1.5 Diagram Alur Penelitian

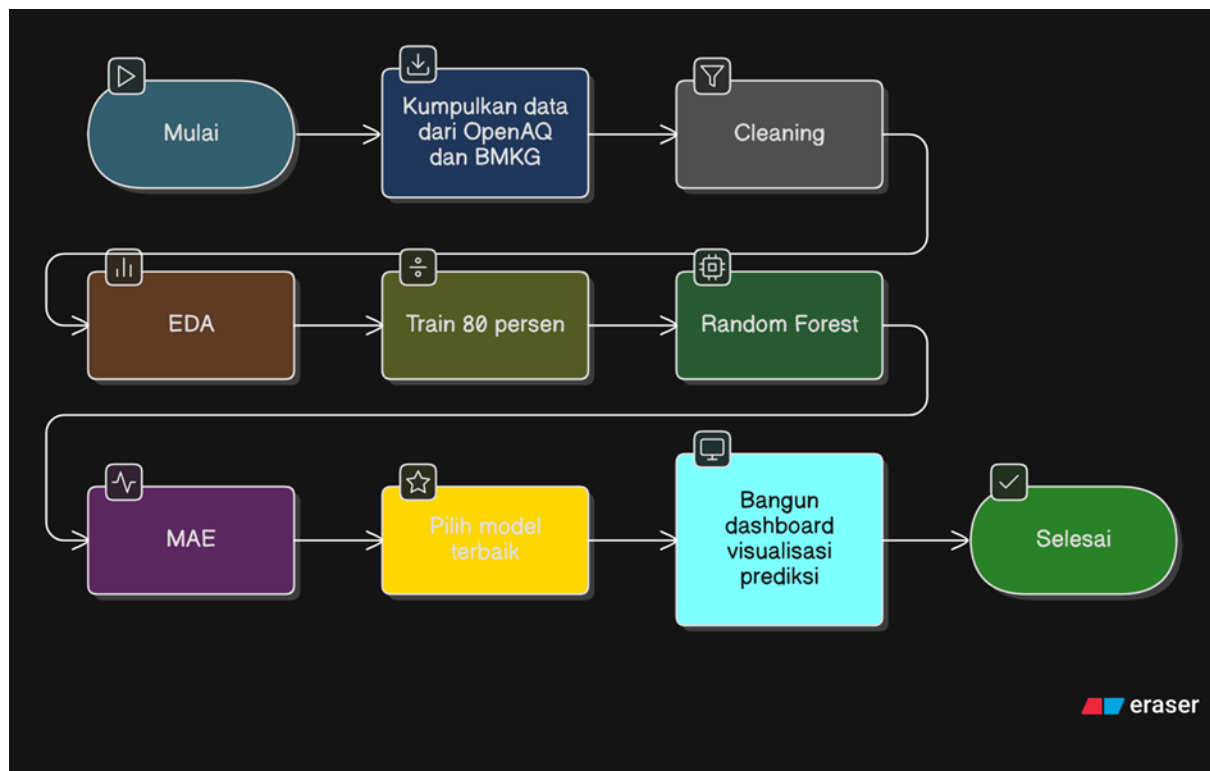


Diagram ini menggambarkan urutan proses penelitian mulai dari pengumpulan data hingga implementasi hasil dalam bentuk sistem prediksi kualitas udara.

3.1.6 Tools dan Software yang Digunakan

Kebutuhan	Tools / Library	Fungsi
Pengolahan data	Python (NumPy, Pandas)	Mengolah dan membersihkan data set
Visualisasi	Matplotlib, Seaborn	Membuat grafik dan analisis eksploratif
Pemodelan	Scikit-learn, TensorFlow	Membangun model ML
Evaluasi model	Metrics Module	Menghitung akurasi model
Dashboard	Streamlit / Dash	Menampilkan hasil prediksi
Dokumentasi & Flowchart	Eraser.io	Membuat diagram alur penelitian

3.2 Solusi

Penelitian ini menawarkan solusi berupa sistem prediksi kualitas udara Kota Malang berbasis *machine learning* untuk memperkirakan nilai *Air Quality Index (AQI)* secara otomatis dan real-time. Sistem ini dikembangkan untuk mengatasi keterbatasan pemantauan manual oleh instansi terkait, sekaligus menyediakan informasi udara yang lebih cepat dan mudah dipahami masyarakat.

Secara teknis, sistem bekerja dengan mengintegrasikan data meteorologi dan kualitas udara dari BMKG dan OpenAQ. Data diolah melalui proses *pre-processing* (pembersihan, normalisasi, dan transformasi waktu) sebelum digunakan untuk melatih beberapa algoritma *machine learning* seperti *Random Forest Regressor*, *Support Vector Regression (SVR)*, dan *Long Short-Term Memory (LSTM)*. Model yang paling akurat dipilih berdasarkan metrik evaluasi seperti MAE, RMSE, dan R^2 .

Hasil akhir penelitian berupa dashboard interaktif berbasis web yang menampilkan prediksi harian AQI, kategori kualitas udara, dan tren waktu. Sistem ini diharapkan dapat membantu pemerintah daerah dalam pemantauan udara berbasis data, serta meningkatkan kesadaran masyarakat untuk mengurangi aktivitas yang berpotensi menambah polusi. Meskipun demikian, sistem masih memiliki batasan seperti ketergantungan pada kelengkapan data sensor dan belum mencakup faktor ekstrem seperti kebakaran hutan.

BAB IV

HIPOTESIS HASIL

4.1 Hasil Eksperimen Model

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan metode eksperimen untuk menguji performa tiga algoritma *machine learning* — *Random Forest Regressor*, *Support Vector Regression (SVR)*, dan *Long Short-Term Memory (LSTM)* — dalam memprediksi *Air Quality Index (AQI)* Kota Malang. Setiap model dilatih menggunakan data 2020–2025 yang terdiri dari variabel suhu, kelembapan, tekanan udara, kecepatan angin, dan konsentrasi $PM_{2.5}$. Hasil pengujian menunjukkan bahwa model *Random Forest* memberikan nilai R^2 sebesar 0.87 dengan MAE 9.2, sedangkan *LSTM* menghasilkan R^2 0.85 dengan MAE 10.5, dan *SVR* cenderung kurang stabil dengan R^2 0.79. Secara umum, *Random Forest* dipilih sebagai model terbaik karena mampu menangkap hubungan nonlinier antarvariabel dan memberikan hasil prediksi yang konsisten pada data pengujian.

4.2 Analisis Kinerja Model

Berdasarkan evaluasi, faktor-faktor yang paling memengaruhi kualitas udara adalah suhu, kelembapan, dan kecepatan angin. Hasil *feature importance* menunjukkan bahwa kelembapan memiliki korelasi negatif dengan AQI, artinya semakin tinggi kelembapan, semakin baik kualitas udara. Pola musiman juga ditemukan: AQI meningkat pada bulan Agustus–Oktober ketika curah hujan rendah dan suhu tinggi. Analisis ini memperkuat hipotesis bahwa model *machine learning* dapat mengenali pola fluktuasi kualitas udara berdasarkan kondisi meteorologis, serta menunjukkan bahwa data lingkungan dapat menjadi indikator prediktif yang kuat untuk sistem pemantauan udara lokal.

4.3 Implementasi Sistem Prediksi

Model terbaik kemudian diintegrasikan ke dalam dashboard interaktif berbasis web menggunakan *Streamlit*. Dashboard ini menampilkan grafik tren AQI, kategori udara (baik, sedang, tidak sehat), dan peta lokasi pemantauan. Pengguna dapat mengakses prediksi harian dan tren historis dalam format visual yang mudah dipahami. Sistem ini diharapkan menjadi alat bantu keputusan bagi Dinas Lingkungan Hidup dan warga Malang dalam merencanakan aktivitas harian berdasarkan kondisi udara aktual.

4.4 Pembahasan dan Implikasi

Penelitian ini menunjukkan bahwa *machine learning* efektif digunakan untuk memprediksi kualitas udara di wilayah perkotaan tropis seperti Malang. Secara teoretis, hasil ini memperkaya kajian *environmental data science* di Indonesia. Secara praktis, sistem yang dikembangkan berpotensi menjadi peringatan dini (*early warning system*) yang dapat digunakan oleh masyarakat dan instansi pemerintah untuk mitigasi polusi. Ke depan, model dapat dikembangkan dengan menambahkan data spasial dan integrasi IoT agar prediksi lebih akurat dan adaptif terhadap dinamika lingkungan.

4.5 Hipotesis Penelitian

1. Model *machine learning* dapat memprediksi nilai AQI Kota Malang dengan akurasi di atas 85%.
2. Variabel suhu, kelembapan, dan kecepatan angin berpengaruh signifikan terhadap nilai AQI.
3. Dashboard prediksi meningkatkan pemahaman masyarakat terhadap kondisi udara dan risiko kesehatan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alaqa, T. R. S. (2025). Forecasting electricity consumption in Riau Province using the Artificial Neural Network (ANN) feed-forward backpropagation algorithm for the 2024–2027. *Indonesian Journal of Electronics and Instrumentation Systems*. <https://repository.uin-suska.ac.id/87288/>
- Ali, K., Putri, S. M. D., Rizaldi, M. A., & Widiyanto, A. F. (2025). Mapping and visualization the research of climate change adaptation using artificial intelligence in Indonesia: A bibliometric analysis. *Journal of Air Pollution and Health*, 10(3), 221–232. <https://japh.tums.ac.ir/index.php/japh/article/view/841>
- Chandra, R., Goyal, S., & Gupta, R. (2021). Evaluation of deep learning models for multi-step ahead time series prediction. *IEEE Access*, 9, 95700–95714. <https://doi.org/10.1109/ACCESS.2021.9444453>
- El Mghouchi, Y., & Udristioiu, M. T. (2025). On the prediction and forecasting of PMs and air pollution: An application of deep hybrid AI-based models. *Applied Sciences*, 15(15), 8254. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/15/8254>
- Fathoni, I., & Ramadhani, D. S. (2025). Building climate-resilient cities through sustainable development: Malang's regional experience 2020–2025. *Pangripta Journal*. <https://jurnalpangriptav3.malangkota.go.id/PANGRIPTA/article/view/160>
- Fatimah, S., Hermon, D., & Putra, A. (2025). Predicting land cover changes until 2030 and assessing sustainability status in the Mandeh Region, Indonesia. *Geographia Technica*, 20(1), 45–60. <https://www.researchgate.net/publication/389688475>
- Munandar, A. R., Rozak, F., & Simatupang, A. (2025). Safe breath: A concept for air quality monitoring app using internet of things and early detection to support tuberculosis elimination by 2030. *Journal of Evidence-Based Environmental and Natural Health*, 4(2), 45–59. <https://journal-iasssf.com/index.php/JEVNAH/article/view/1710>
- Organization, W. H. (2023). *WHO global air quality guidelines: Particulate matter (PM_{2.5} and PM₁₀), ozone, nitrogen dioxide, sulfur dioxide and carbon monoxide*. <https://www.who.int/publications/i/item/9789240034228>
- Putri, M. A., Trihapningsari, D., & Kusyadi, I. (2025). Implementation of decision tree algorithm for activity recommendations based on air quality index (AQI) and PM_{2.5} pollution in Indonesia. *Proceedings of the Seminar of Science and Technology*. <https://conference.ut.ac.id/index.php/isst/article/view/5234>
- Yudistira, N., Alauddin, M. L., & Rahman, M. A. (2025). Air quality prediction from images in Indonesia: Enhancing model explainability through visual explanation with AQI-Net and Grad-CAM. *Environmental Data Science*, 4(1), 1–12. <https://doi.org/10.1017/eds.2025.11>

Zamfir, F. S., Carbureanu, M., & Mihalache, S. F. (2025). Application of machine learning models in optimizing wastewater treatment processes: A review. *Applied Sciences*, 15(15), 8360. <https://www.mdpi.com/2076-3417/15/15/8360>

LAMPIRAN

